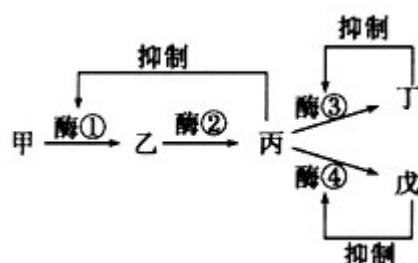


2009 年全国统一高考生物试卷（全国卷I）

一、选择题（本题共 5 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 下列关于人类遗传病的叙述，错误的是（ ）
 - A. 单基因突变可以导致遗传病
 - B. 染色体结构的改变可以导致遗传病
 - C. 近亲婚配可增加隐性遗传病的发病风险
 - D. 环境因素对多基因遗传病的发病无影响
2. 如图所示是某种微生物体内某一物质代谢过程的示意图。下列有关酶活性调节的叙述，错误的是（ ）



- A. 丁物质既是酶③催化生成的产物，又是酶③的反馈抑制物
 - B. 戊物质通过与酶④结合导致酶④结构变化而使其活性下降
 - C. 当丁物质和戊物质中任意一种过量时，酶①的活性都将受到抑制
 - D. 若此代谢途径的终产物不断排出菌体外，则可消除丙物质对酶①的抑制作用
3. 下列关于通过发酵工程生产谷氨酸的叙述，错误的是（ ）
 - A. 发酵时需要不断通入无菌空气，否则会积累乳酸
 - B. 发酵时常采用的培养基为液体天然培养基
 - C. 从自然界分离的野生型菌株可直接用于生产
 - D. 当菌体生长进入稳定期时，补充营养物可提高谷氨酸产量
 4. 下列关于体细胞杂交或植物细胞质遗传的叙述，错误的是（ ）
 - A. 利用植物体细胞杂交技术可克服生殖隔离的限制，培育远缘杂种
 - B. 不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程
 - C. 两个不同品种的紫茉莉杂交，正交、反交所得 F_1 的表现型一致

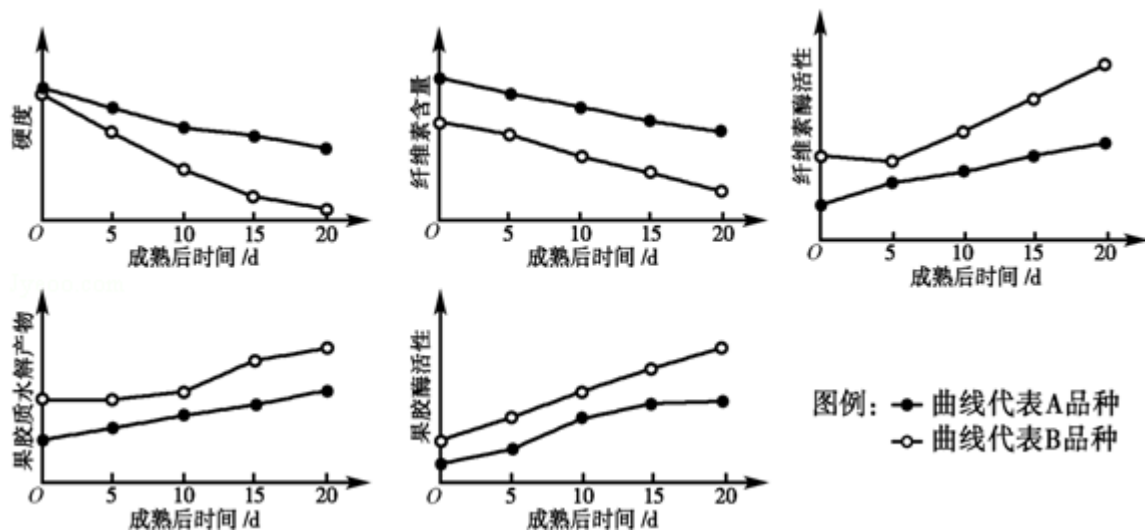
D. 两个不同品种的紫茉莉杂交，F₁ 的遗传物质来自母本的多于来自父本的

5. 已知小麦抗病对感病为显性，无芒对有芒为显性，两对性状独立遗传。用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交，F₁ 自交，播种所有的 F₂，假定所有的 F₂ 植株都能成活，在 F₂ 植株开花前，拔掉所有的有芒植株，并对剩余植株套袋。假定剩余的每株 F₂ 收获的种子数量相等，且 F₃ 的表现型符合遗传定律。从理论上讲 F₃ 中表现感病植株的比例为（ ）

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{1}{16}$ D. $\frac{3}{16}$

二、非选择题（共 4 小题，满分 42 分）

6. （10 分）桃果实成熟后，如果软化快，耐贮运性就会差。如图表示常温下 A、B 两个品种桃果实成熟后硬度等变化的实验结果。



据图回答：

- 该实验结果显示桃果实成熟后硬度降低，其硬度降低与细胞壁中的降解有关，该物质的降解与_____的活性变化有关。也与细胞壁中的降解有关，该物质的降解与_____的活性变化有关。
- A、B 品种中耐贮运的品种是_____。
- 依据该实验结果推测，桃果实采摘后减缓变软的保存办法应该是_____，因为_____。
- 采摘后若要促使果实提前成熟，科选用的方法有_____和_____。

(5) 一般来说, 果实成熟过程中还伴随着绿色变浅, 其原因是_____。

7. (11 分) 已知 $2\text{H}_2\text{O}_2=2\text{H}_2\text{O}+\text{O}_2\uparrow$, 可以通过观察反映过程中 O_2 的生成速度 (即气泡从溶液中释放的速度) 来判断 H_2O_2 分解反应的速度。请用所给的实验材料和用具设计实验, 使其能同时验证过氧化氢酶具有催化作用和高效性。要求写出实验步骤, 预测实验结果, 得出结论, 并回答问题。

实验材料与用具: 适宜浓度的 H_2O_2 溶液, 蒸馏水, 3.5% FeCl_3 溶液, 0.01% 的过氧化氢酶溶液, 恒温水浴锅, 试管。

(1) 实验步骤:

(2) 实验结果预测及结论:

整个实验中不同处理的试管中 O_2 的释放速度从快到慢依次是_____。

由此可得出的结论是_____。

(3) 如果仅将实验中的恒温水浴改为 80°C , 重做上述实验, O_2 释放的速度最快的是_____, 原因是_____。

8. (11 分) 春天日照逐渐延长时, 鸟类大多数进入繁殖季节。调节鸟类繁殖活动的图解如图:



请回答:

- (1) 鸟类的繁殖活动是通过机体的_____和_____两种调节方式完成的。机体中既能传导兴奋, 又能分泌激素的细胞位于_____ (下丘脑、垂体、性腺)。
- (2) 图中的 A, B, C 分别代表由下丘脑, 垂体和性腺分泌的物质, 则他们分别是_____, _____和_____. C 进入血液后, 通过_____作用来调节下丘脑和垂体中激素的合成和分泌。
- (3) 据图判断, 若要验证 B 的生理作用_____ (能、不能) 用去除性腺的鸟作为实验动物, 其原因是_____。
9. (10 分) 某种植玉米的农场, 其收获的玉米子粒既作为鸡的饲料, 也作为人的粮食, 玉米的秸秆则加工成饲料喂牛, 生产的牛和鸡供人食用. 人, 牛, 鸡的粪便经过沼气池发酵产生的沼气作为能源, 沼渣, 沼液作为种植玉米的

肥料。据此回答（不考虑空间因素）：

（1）请绘制由鸡，牛，玉米和人组成的食物网；

（2）牛与鸡之间_____（有，无）竞争关系，理由是_____。人与鸡的种间关系是_____，人与牛的种间关系是_____。

（3）流经该农场生态系统的总能量来自_____所固定的_____，无机环境中的碳以_____形式进入该人工群落。

（4）假设该农场将生产玉米的 $\frac{1}{3}$ 作为饲料养鸡， $\frac{2}{3}$ 供人食用，生产出的鸡供人食用，现调整为 $\frac{2}{3}$ 的玉米养鸡， $\frac{1}{3}$ 供人食用，生产出的鸡仍供人食用，理论上，该农场供养的人数将会_____（增多、不变、减少），理由是_____。